



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232



PROYECTO: ESTUDIO GEOTECNICO S.E. EL PALMAR							
CLIENTE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Comisión Federal de Electricidad Departamento de Ingeniería Civil de Subestaciones Eléctricas SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA CIVIL ACEPTADO 29 ENE 2018 REVISOR JEFE DE DEPARTAMENTO							
CONTRATISTA: 							
TÍTULO: INFORME GEOTECNICO Los resultados de esta supervisión de ingeniería no eximen al Contratista de sus obligaciones en términos del contrato.							
LUGAR: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO							
LUGAR Y FECHA DE EMISION: LA PAZ, B.C.S. A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017							
REVISION	Propósito Ingeniería	Estado envío a CFE	Fecha	Motivo revisión	Realiz.	Revisado	Aprob. / Director de Proyecto
00	IN		190917	REVISION ASELEC-CFE	RR	SG	SG
01	IN		150117	REVISION ASELEC-CFE	RR	SG	SG

Testigo
ASE - 098
CFE = 173

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

CONTENIDO



1.- OBJETIVO Y ALCANCE	4
2.- DESCRIPCION DEL SITIO	5
3.- EXPLORACION.....	20
4.- GEOLOGIA SUPERFICIAL	24
5.-ESTRATIGRAFIA.....	26
6.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA.....	28
8.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.....	41
9.- CONCLUSIONES.....	43
10.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	66
ANEXO 1 ENSAYES DE LABORATORIO	68
ANEXO 2 REPORTE FOTOGRAFICO.....	72

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge



LISTA DE TABLAS Y FIGURAS



Tabla 1 Resumen del Sondeo.....	22
Tabla 2 Modelo Geotecnico.....	33
Tabla 3 Capacidad de carga admisible para zapatas cuadradas.....	34
Tabla 4 Capacidad de carga admisible para zapatas corrida.....	35
Tabla 5 Capacidad de carga admisible para losas de cimentacion	36
Tabla 6 Ensaye Quimico del Suelo	40
Tabla 7 Clasificación del Suelo para excavaciones	42
Tabla 8 Tipos de relleno en cepas de excavación de cimentaciones	42
Tabla 9 Capacidad de Carga por Sondeo.....	44
Figura 1 Localización Geográfica del sitio (INEGI-CFE)	6
Figura 2 Datos Climáticos (CONAGUA).....	7
Figura 3 Carta Bólica de México (CFE)	8
Figura 4 Velocidades de Vientos de la región (CFE)	9
Figura 5 Huracanes que han afectado BCS desde 1960 a 2014 (línea punteada Huracan Odile) (Fuente SDI 696, Huracan Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Peninsula de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM).....	10
Figura 6 Velocidad de Pared de los Huracanes que han tocado BCS (Fuente SDI 696, Huracan Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Peninsula de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM)	11
Figura 7 Reporte de Fallas Durante el Huracán Odile en la Estructuras de las Líneas de Transmision (Fuente SDI 696, Huracán Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Peninsula de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM).....	12
Figura 8 Reporte de fallas durante el Huracán Odile en la Estructuras de las Líneas de Transmisión Postes Truncocónicos (Fuente SDI 696, Huracán Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Península de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM)	13
Figura 9 Carta de epicentros de la zona (SSN)	14
Figura 10 Ubicacion en coordenadas geográficas.....	15
Figura 11 Zonificación en base al Prodisis, zona tipo C.....	16
Figura 12 Parámetros del Espectro	16
Figura 13 Espectro transparente del Sitio	17
Figura 14 Carta Estructural indicando fechas de sismos máximos registrados	18
Figura 15 Fallas al Sur de la Península de BCS y Sismos máximos registrados (Fuente Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, CICESE)	19
Figura 16 Localización del Sondeo.....	23
Figura 17 Carta Geológica de la zona (CRM)	24
Figura 18 Rocas encontrada en sitio (Areniscas, Granito)	25
Figura 19 Perfil Estratigráfico del Sondeo S-1	27



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

1- OBJETIVO Y ALCANCE

4

El Estudio Geotécnico es el de definir las características del subsuelo en el cual se construirá una ampliación en la Subestación EL PALMAR en el Estado de Baja California Sur, que de acuerdo a los requerimientos del cliente se tiene una Fecha de inicio de los trabajos de exploración el 13 de Septiembre del 2017 y Fecha de término de los Trabajos del 19 de Septiembre del 2017.

El Estudio Geotécnico es para establecer las condiciones del tipo de cimentación, la capacidad de carga y profundidad de desplante, contratándose una campaña de exploración que consistió en un reconocimiento preliminar, se solicitó un sondeo profundo a una profundidad máxima de exploración de 12 m con el ensaye de penetración estándar (*ASTM D1586*) o hasta llegar al rechazo $N \geq 50$ golpes en dos intervalos sucesivos de 1.5 m, o capa de roca mediante barril con broca de diamante en un espesor de 3 m. De este sondeo se tomaron las muestras necesarias para la determinación en el campo y en el laboratorio de las propiedades existentes del suelo y determinar los parámetros geotécnicos para el diseño de las cimentaciones, la descripción de estas propiedades y la determinación de los parámetros se detallan en el cuerpo de este informe que se basaron en lo indicado en la especificación CFE C0000-44 *Estudios Geotécnicos para Subestaciones*.

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

2.- DESCRIPCION DEL SITIO



Los datos del sitio se determinaron de acuerdo con lo existente en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (*INEGI*) específicamente de las cartas topográficas, de la geología del Consejo de Recursos Minerales (*CRM*) y de la Comisión Nacional del Agua (*CONAGUA*) los reportes de clima de la región.

Geografía: El sitio se localiza dentro de los Estados Unidos Mexicanos en el estado de Baja California Sur en el Municipio de Los Cabos, en la Delegación de Cabo San Lucas sobre las coordenadas UTM 621 212 Este y 2 546 230 Norte (SE EL PALMAR), la topografía de la zona es montañosa con una cota mínima snmm (sobre el nivel medio del mar) de 329 y una máxima de 332, la geología predominante de acuerdo al CRM (Consejo de Recursos Minerales) se caracteriza por Granitos y Areniscas, Granodioritas del cuaternario y depósitos sedimentarios superficiales.

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge



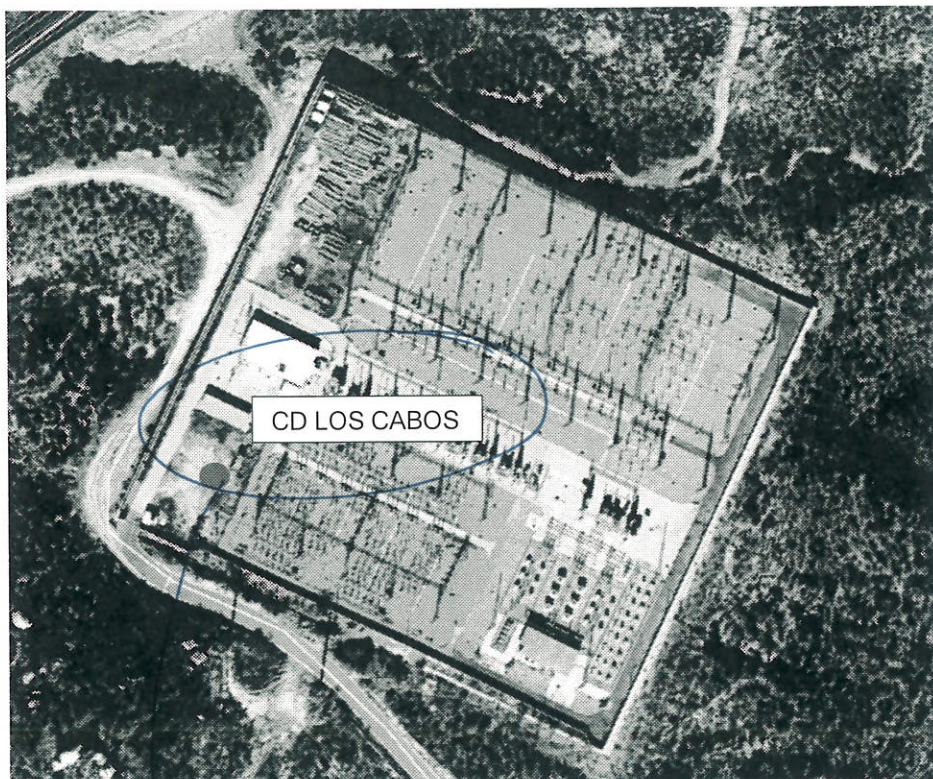


Figura 1 Localización Geográfica del sitio (INEGI-CFE)

EL PALTAR



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

Clima: El sitio se caracteriza por tener un clima seco con los siguientes parámetros normales de la estación Cabo San Lucas (*cercana al sitio*) temperaturas máximas normal anual del orden 33.7°C, temperatura media normal de 29.0°C, temperatura mínima normal de 13.0°C, precipitación normal de 82.3 mm, días con lluvia al año 3.3, Días con niebla, Granizo y tormenta 0 días respectivamente. (*fuentes Servicio Meteorológico Nacional SMN registros 1971-2010*).



ESTADO DE: BAJA CALIFORNIA SUR 2010												PERIODO: 1951-
ESTACION: 00003005 CABO SAN LUCAS MSNM.												LATITUD: 22°52'55" N.
												LONGITUD: 109°54'45" W.
												ALTURA: 15.0
ELEMENTOS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TEMPERATURA MAXIMA NORMAL 29.8	25.4	25.9	26.9	29.0	30.7	31.7	33.3	33.7	33.0	32.1	29.4	26.8
MAXIMA MENSUAL	31.9	32.4	32.5	34.0	34.5	36.5	38.6	37.6	39.4	36.0	33.8	32.3
AÑO DE MAXIMA	1965	1983	1965	2005	1997	1983	2006	2006	2005	2006	2006	1963
MAXIMA DIARIA	36.0	37.0	37.0	41.0	40.0	41.5	41.0	42.0	44.0	41.0	37.0	37.0
FECHA MAXIMA DIARIA	05/1965	09/1983	21/2004	26/2002	13/2006	01/1983	02/1985	24/2010	16/2005	09/1972	05/2005	09/2001
AÑOS CON DATOS	58	58	56	54	55	55	54	54	54	54	55	56
TEMPERATURA MEDIA NORMAL 23.9	19.2	19.3	20.2	22.2	23.8	25.3	28.1	29.0	28.4	26.7	23.5	20.6
AÑOS CON DATOS	58	58	56	54	55	55	54	54	54	54	55	56
TEMPERATURA MINIMA NORMAL 17.9	13.0	12.7	13.5	15.4	17.0	19.0	22.8	24.2	23.9	21.4	17.5	14.5
MINIMA MENSUAL	8.3	8.5	10.0	10.4	10.3	15.1	18.5	21.5	21.1	18.1	13.9	9.4
AÑO DE MINIMA	1997	1965	1984	1984	1984	1991	2010	1964	1996	1985	1974	1984
MINIMA DIARIA	4.5	1.5	6.0	7.0	6.5	10.0	13.0	14.0	16.0	11.0	9.5	5.0
FECHA MINIMA DIARIA	12/1985	01/1991	19/1986	23/1984	29/1984	06/1985	06/1965	19/1980	07/1965	12/1985	24/1974	14/1984
AÑOS CON DATOS	58	58	56	55	55	55	54	54	54	54	55	56
PRECIPITACION NORMAL 220.6	11.7	3.4	1.8	1.3	0.1	0.0	13.3	48.5	82.3	32.2	11.5	14.5
MAXIMA MENSUAL	67.5	48.0	30.5	46.0	4.0	1.5	138.5	232.0	435.2	211.5	214.0	143.5
AÑO DE MAXIMA	2004	1968	2001	1952	1972	1955	1954	1977	2001	1990	1974	1990
MAXIMA DIARIA	58.0	40.0	21.5	25.0	4.0	1.5	133.0	174.0	257.0	202.0	105.0	95.0
FECHA MAXIMA DIARIA	01/1989	11/2005	02/2001	17/1952	29/1972	10/1955	16/1954	14/1977	01/1998	01/1990	07/1974	28/1990
AÑOS CON DATOS	58	58	56	55	55	55	54	54	54	54	55	56

Figura 2 Datos Climáticos (CONAGUA)

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge



Vientos: los vientos de acuerdo con el Manual de Obras Civiles de CFE Diseño por Viento (MDOCDV 2008) en su carta eólica de la región y para periodo de retorno de 50 años considera en las isotacas una velocidad del viento de 162 a 232 km/h.

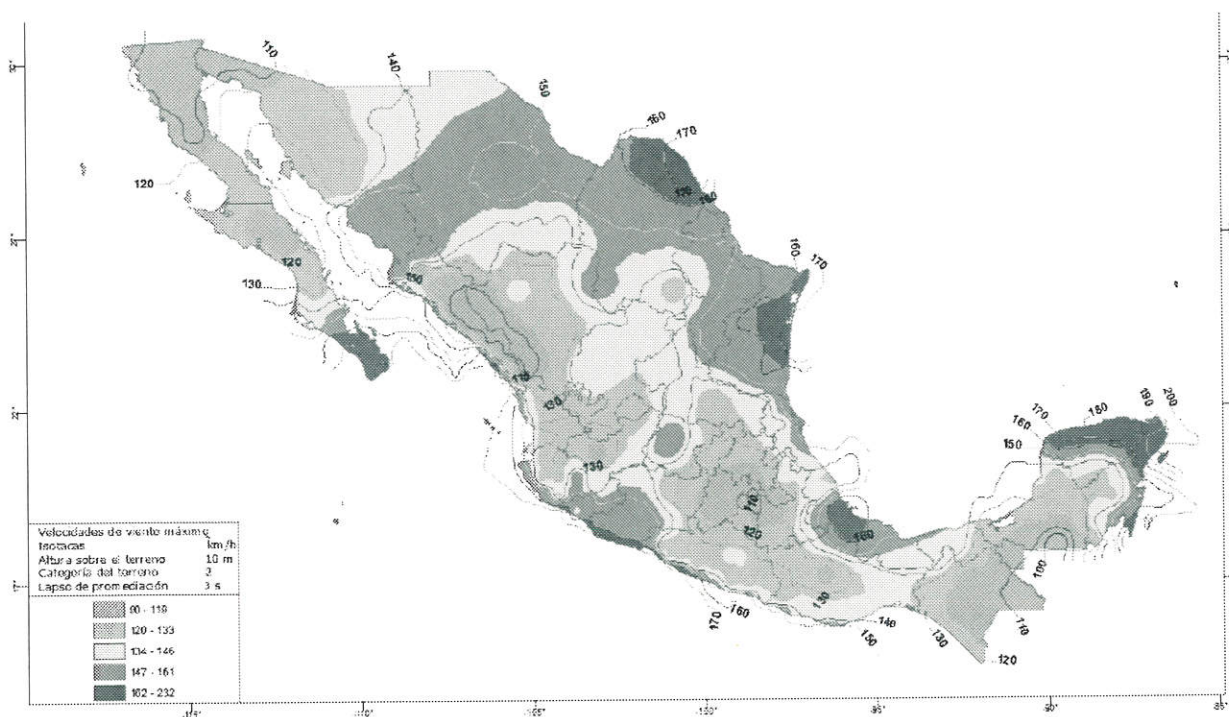


Figura 3 Carta Eólica de México (CFE)

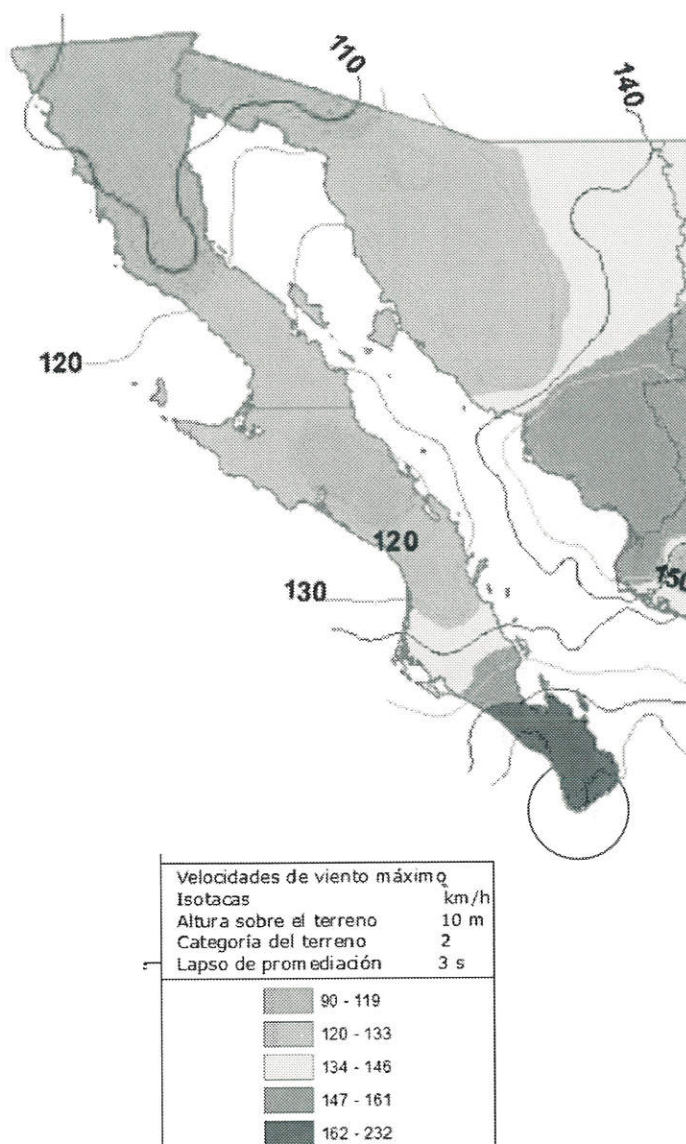


Figura 4 Velocidades de Vientos de la región (CFE)

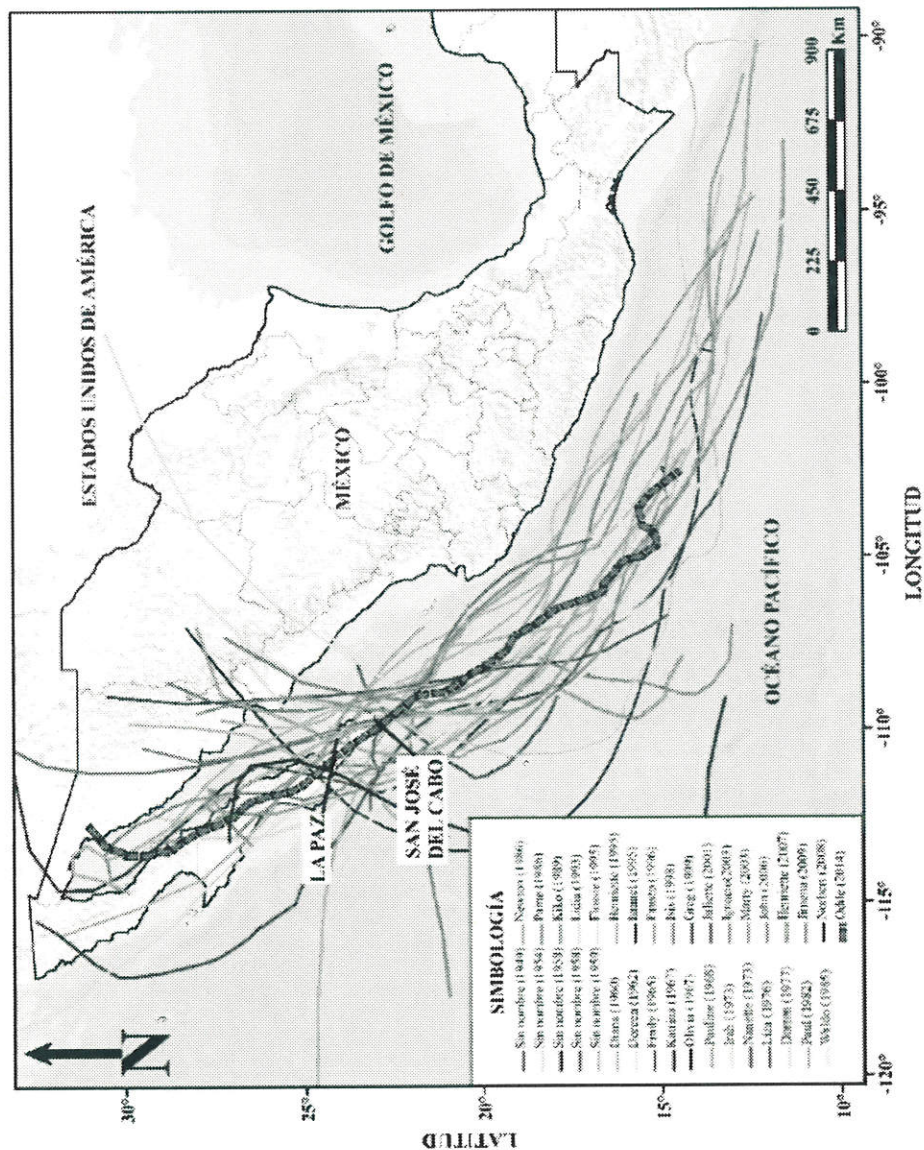


Figura 5 Huracanes que han afectado BCS desde 1960 a 2014 (línea punteada Huracan Odile) (Fuente SDI 696, Huracan Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Península de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM)

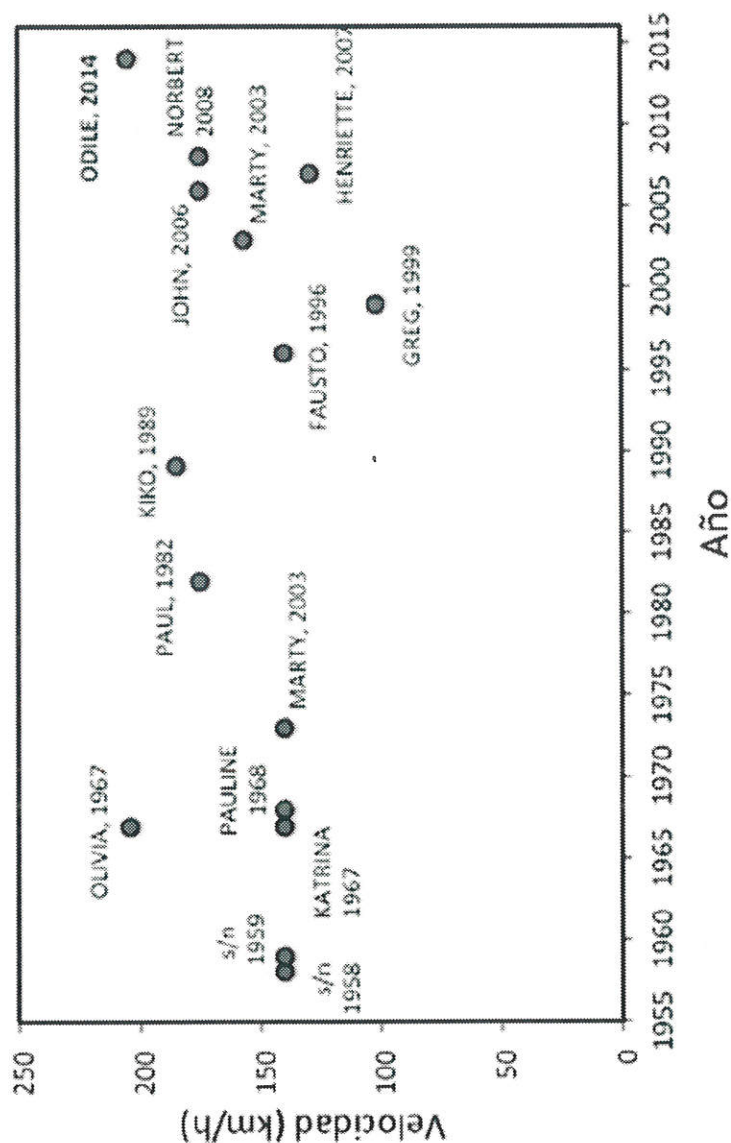


Figura 6 Velocidad de Pared de los Huracanes que han tocado BCS (Fuente SDI 696, Huracan Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Peninsula de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM)

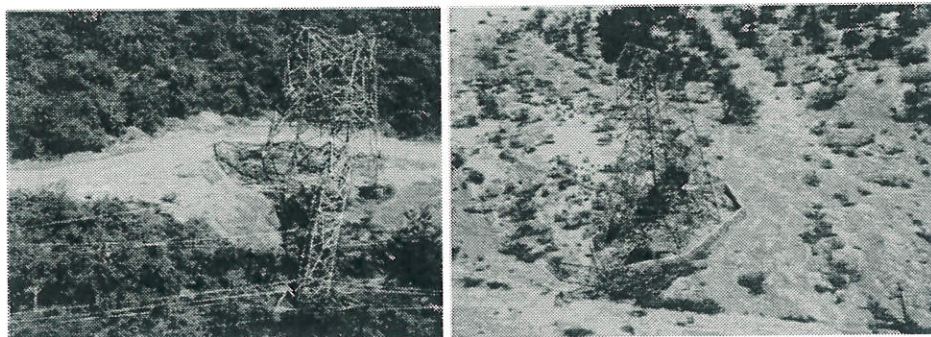


Fig 5.1 Falla en el cuerpo de la torre por flexión



Fig 5.2 Falla cercana a la base del cuerpo de la torre por flexión

Figura 7 Reporte de Fallas Durante el Huracán Odile en la Estructuras de las Líneas de Transmision (Fuente SDI 696, Huracán Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Peninsula de Baja California, Instituto de Ingenieria, UNAM)



Fig 5.5 Falla de un poste de transmisión troncocónico y poste similar listo para erigirse

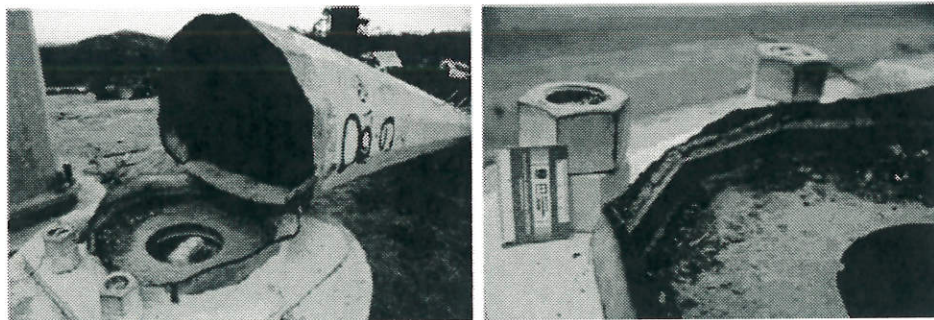


Fig 5.6 Detalles de la falla en la zona de soldadura del poste troncocónico de la Fig 5.5

Figura 8 Reporte de fallas durante el Huracán Odile en la Estructuras de las Líneas de Transmisión Postes Troncocónicos (Fuente SDI 696, Huracán Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Península de Baja California, Instituto de Ingeniería, UNAM)

Sismicidad. - La sismicidad de la zona se ve determinada en los registros sísmicos de los años 1950 a 2012 de acuerdo a Servicio Sismológico Nacional (SSN), en el mapa observa la actividad sísmica de la región en la cual se observan los epicentros cercanos al sitio (*estrella*) se tienen sismos máximos hasta de 7 grados Richter, y varias fallas regionales importantes como la de San Andrés a 100 km de distancia del sitio aproximadamente (*Al Este del Sitio de Sur a Norte*).

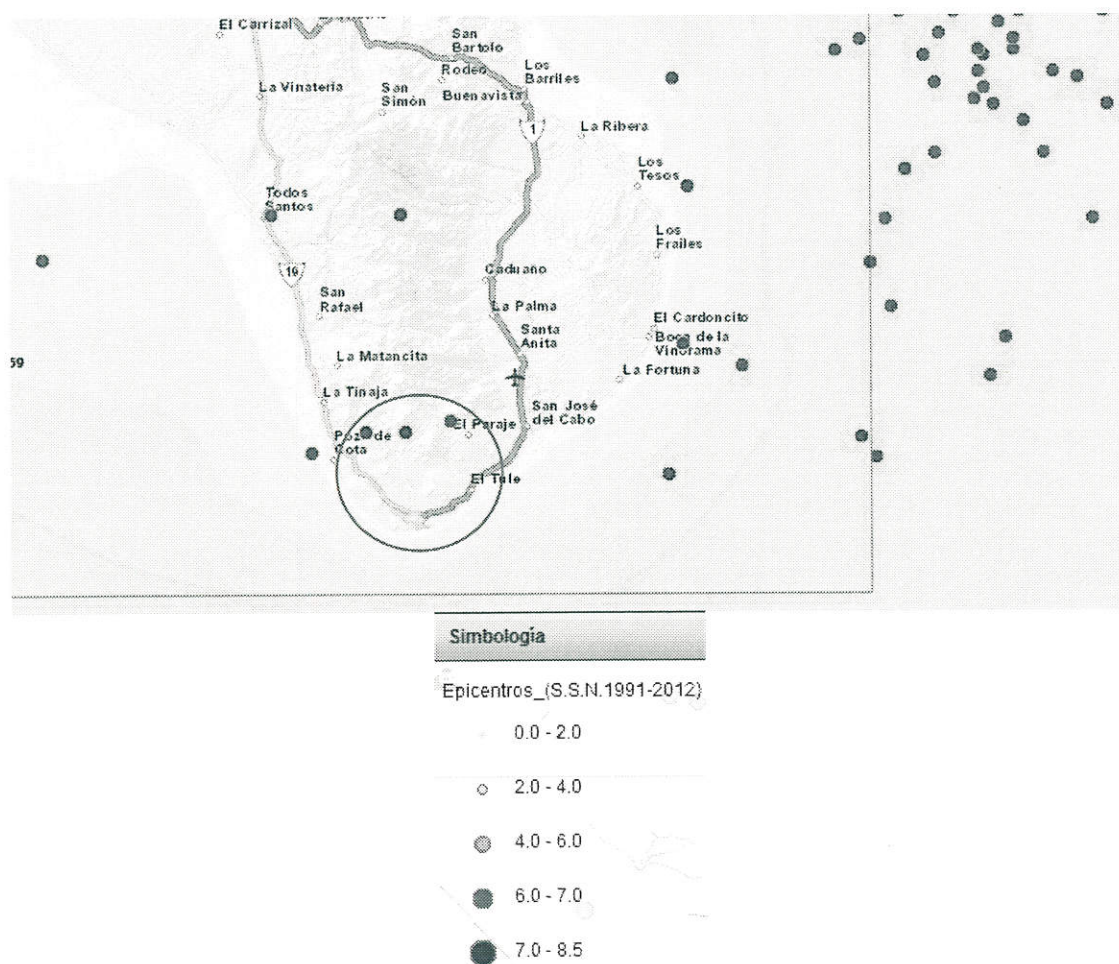


Figura 9 Carta de epicentros de la zona (SSN)

El Sitio de estudio está a corta distancia del sitio donde la placa tectónica de Cocos está siendo subducida por la placa de Norteamérica y al mismo tiempo se encuentra dentro del límite donde la placa del Pacífico desliza contra la misma placa de Norteamérica, por lo que la ciudad está cercana de la falla de La Paz y la falla El Carrizal con orientación de sur a norte cerca del litoral del Golfo de California cercana a numerosos epicentros potenciales clasificando la zona como la C de acuerdo al Programa de diseño sísmico (Prodisis CFE 2015) la República Mexicana, el sismo de mayor intensidad registrado es del orden de 6 en la Escala de Richter (1994) señalándose aceleraciones máximas del terreno del orden $a_{max} = 29 \text{ cm/s}^2$ con periodos de recurrencia de la orden de 50 años.

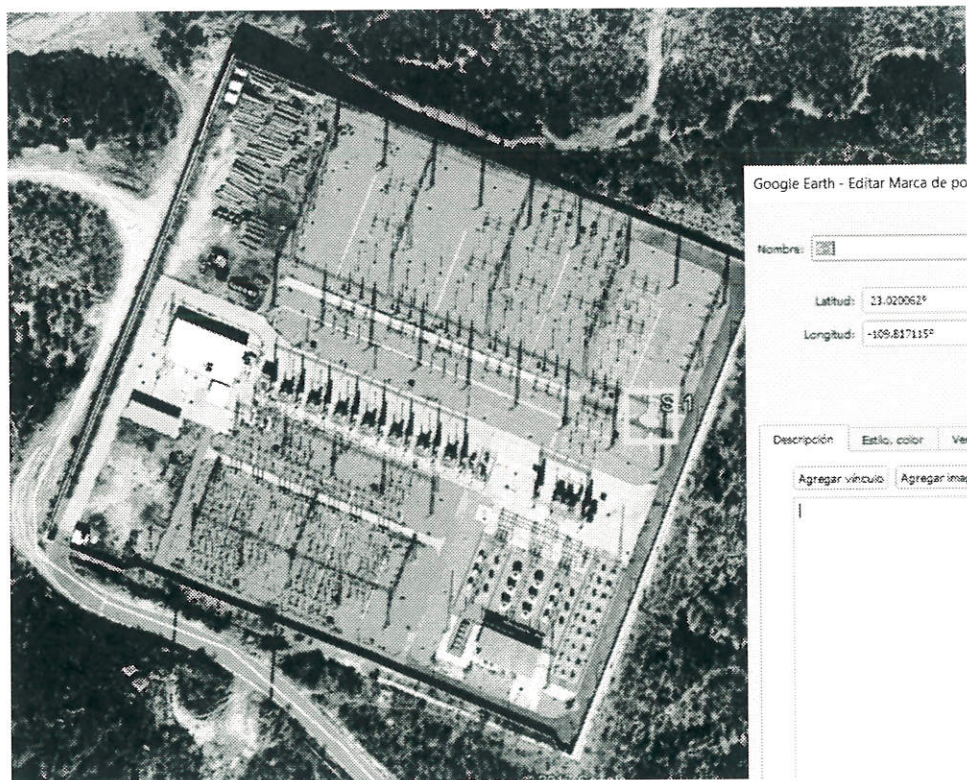


Figura 10 Ubicación en coordenadas geográficas

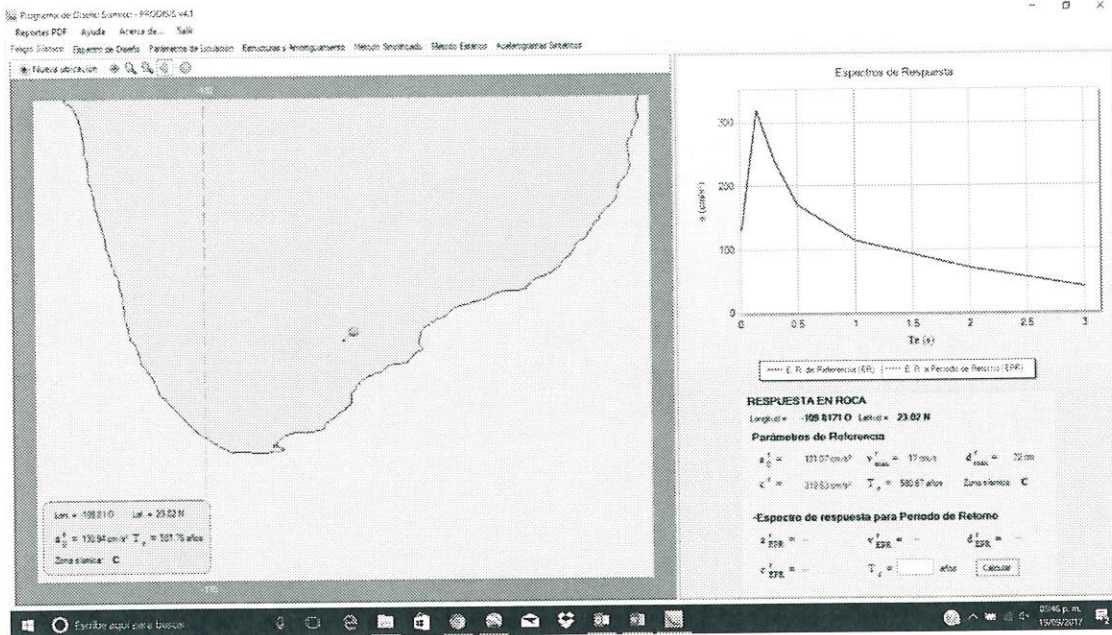


Figura 11 Zonificación en base al Prodisis, zona tipo C

Espectros Regionales

$a_0^r = 131.07 \text{ cm/s}^2$ $c^r = 319.63 \text{ cm/s}^2$

Zona sísmica : C Importancia estructural B

Caracterización del terreno de cimentación

$v_s = 411.51 \text{ m/s}$ $H_s = 12 \text{ m}$ $T_s = 0.12 \text{ s}$

☒ Estratigrafía Tipo de suelo II

Parámetros espectrales para estructuras A2 y B1

$F_{sit} = 2.31$ $F_{Res} = 3.54$

$a_0 = 302.35 \text{ cm/s}^2$ $c = 1069.66 \text{ cm/s}^2$

Considerar interacción suelo-estructura ☐

Figura 12 Parámetros del Espectro

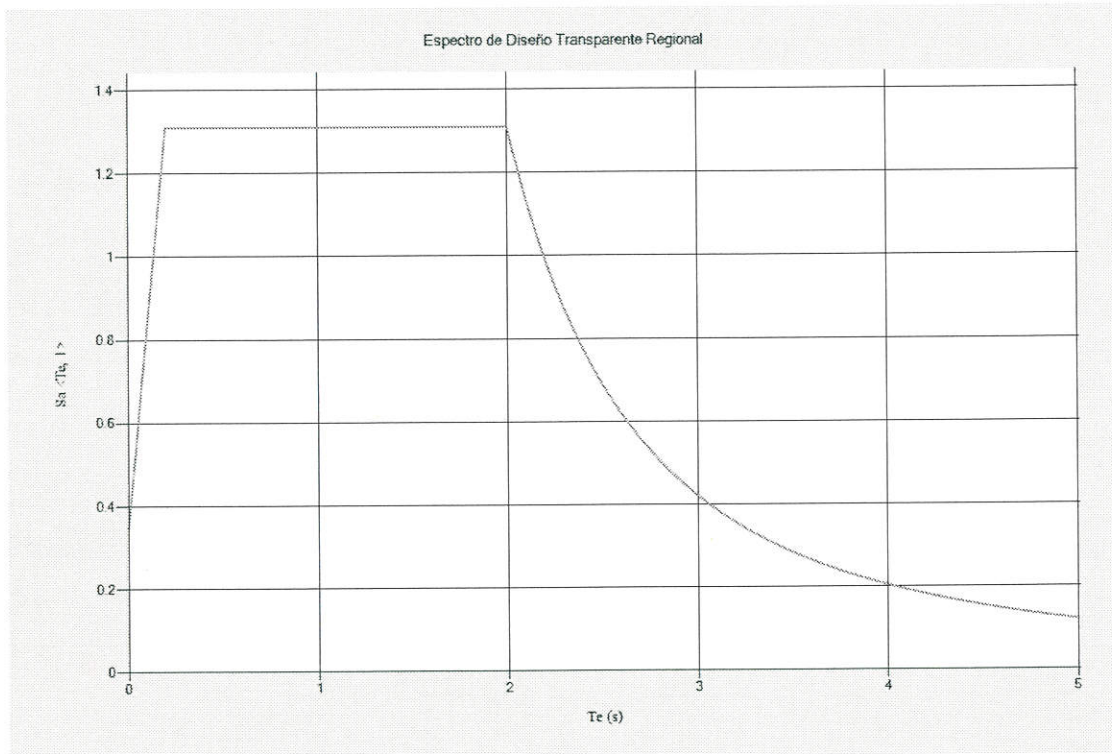


Figura 13 Espectro transparente del Sitio

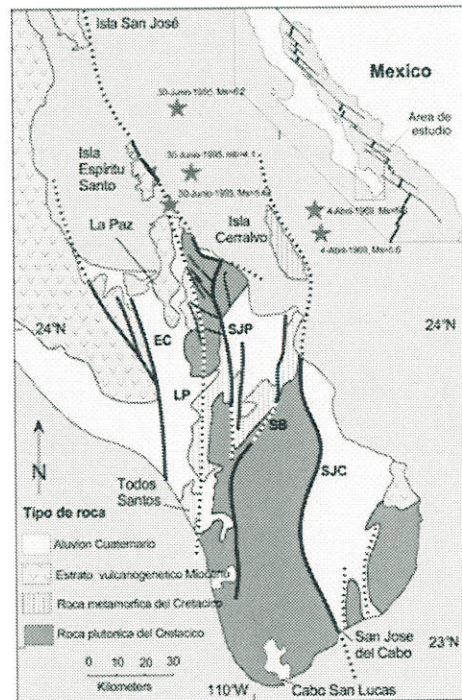


Figura 14 Carta Estructural indicando fechas de sismos máximos registrados

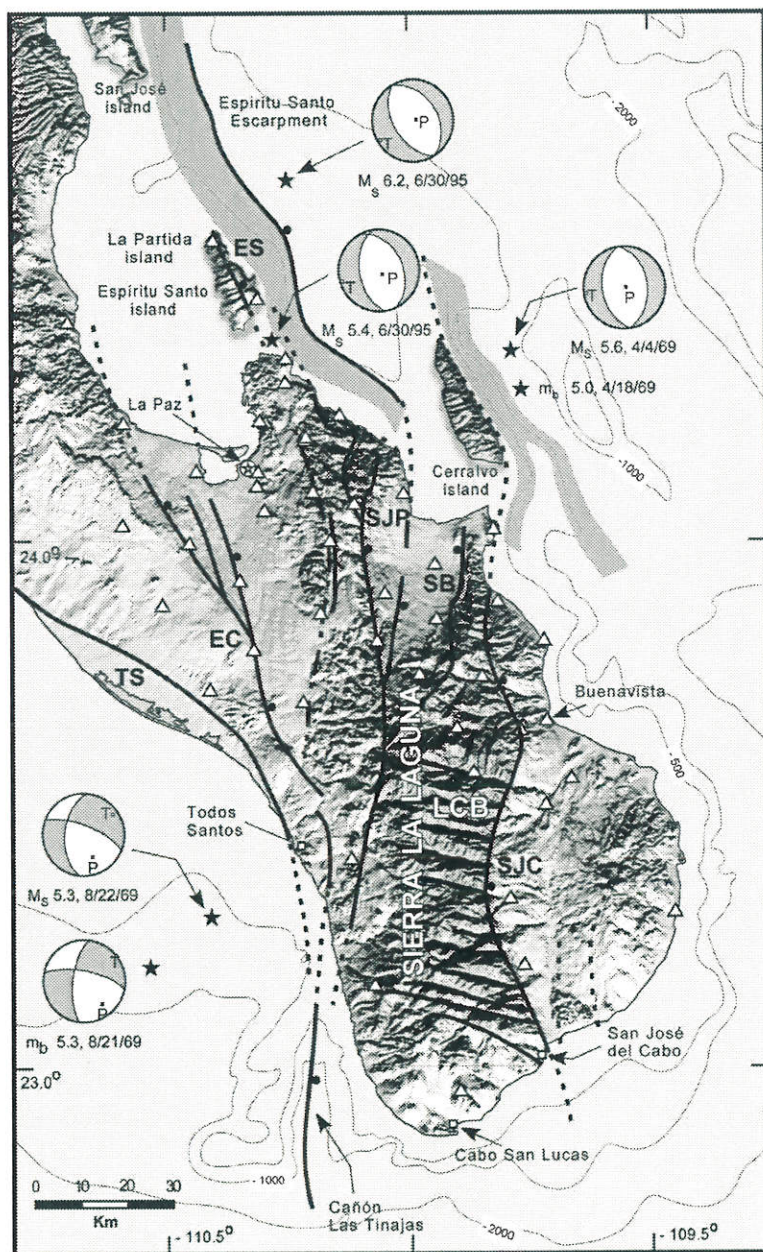


Figura 15 Fallas al Sur de la Península de BCS y Sismos máximos registrados (Fuente Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, CICESE)

3.- EXPLORACION

20

La campaña de Exploración propuesto por CFE consistió en un sondeo realizándose mediante perforación, ensayos de penetración estándar (SPT) y barril con broca de diamante (BR) a una profundidad máxima de exploración de 12 m los trabajos de exploración se realizaron con la siguiente metodología.

Metodología de los trabajos de exploración

De los sondeos de penetración estándar se perforo el suelo mediante hollow stem auger (HSA por sus siglas en inglés) o espirales huecas de diámetro de 4 1/4" referenciado en la norma ASTM D1452 (*Standard Test Method for Practice of Soil Investigation and Sampling by Auger Boring*), para posteriormente iniciar el ensaye de penetración estándar mediante el tubo partido de 2" de diámetro en el cual se marcaron intervalos de 15 cm para posteriormente hincarlo el tubo a golpes con un martinete de seguridad de 140 kg de peso, registrándose el número de golpes por cada intervalo indicado. Posteriormente se sumó el registro del número de golpes del segundo y tercer intervalo para obtener el número de penetración estándar N, se extrajo el tubo partido y se procedió a la extracción de la muestra desechándose los primeros 15 cm y almacenando los 30 cm restantes en bolsas de plástico para evitar la pérdida de humedad, la norma de referencia fue ASTM D1586 (*Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils*).

Como no existieron suelos cohesivos en el lugar, no se utilizó el tubo shelby para la extracción de muestras inalteradas.

En el caso de estratos de roca se extrajo la muestra mediante barril con broca de diamante adecuada al tipo de formación geológica lubricante el barril mediante lodo bentonita-agua-

gel, con este tipo de muestreo se realizó el avance y muestreo el diámetro utilizado fue el NQ observando durante la perforación de la recuperación de núcleo el tipo de recorte, el RQD (Rock Quality Design) que es la suma de los tramos mayores de 10 cm divididos un metro de longitud. La Norma de referencia de los procedimientos fue la ASTM D2113 (*Standard Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Exploration*) y ASTM D6032 (*Standard Test Method for Determining Rock Quality Designation (RQD) of Rock Core*).



De los ensayos realizados a las muestras de suelo se aplicaron las siguientes normas indicadas de manera enunciativa más limitativa de acuerdo con el tipo de suelo o roca explorado en el sitio.

1. Standard Test Method of Particle Size Analysis of Soils (ASTM-D422).
2. Standard Test Method For Amount Material in Soils Finer Than the No. 200 (75 um) Sieve (ASTM D1140).
3. Standard Test Method for Laboratory Determination of Water Content of Soil (ASTM D2216).
4. Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils (ASTM 4318).
5. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³)) (ASTM D698).
6. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³)) (ASTM D1557).
7. Standard Classification of Soils for Engineering Purposes (ASTM D2487).
8. Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens (ASTM D2938).
9. Prueba de Anclas (Especificacion CFE C000-42).



De los trabajos de campo se tienen las siguientes conclusiones generales:

22

- No se detectó nivel de aguas freáticas (NAF) a la profundidad de 12 m.
- La estratigrafía de los sondeos es uniforme en los 12 m explorados, observándose una unidad geotécnica Ug (1) compuesta del mismo suelo tipo arenas mal graduadas de compacidades MUY ALTAS (roca tipo granito intemperizado).
- El estrato de roca presento un RQD de 0% (roca de mala calidad).
- No se obtuvieron muestras inalteradas del suelo, debido a que el suelo explorado es una arena mal graduada con limos, con nula cohesión y contenidos de humedad muy bajos.
- Se obtuvieron muestras intactas de roca para su ensaye a compresión simple sin confinar.

Se clasificó el suelo en base a los ensayos y mediante la norma ASTM-D2487 (*Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)*).

De los sondeos realizados se resumen de la siguiente manera:

Sondeo No.	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)	Profundidad de exploración (m)	Observaciones/Tipo de suelo o Roca (clasificación visual y mediante la compacidad)
PI-1	600415	2540762	12	Areniscas muy densas $N_{spt} > 50$ golpes

Tabla 1 Resumen del Sondeo

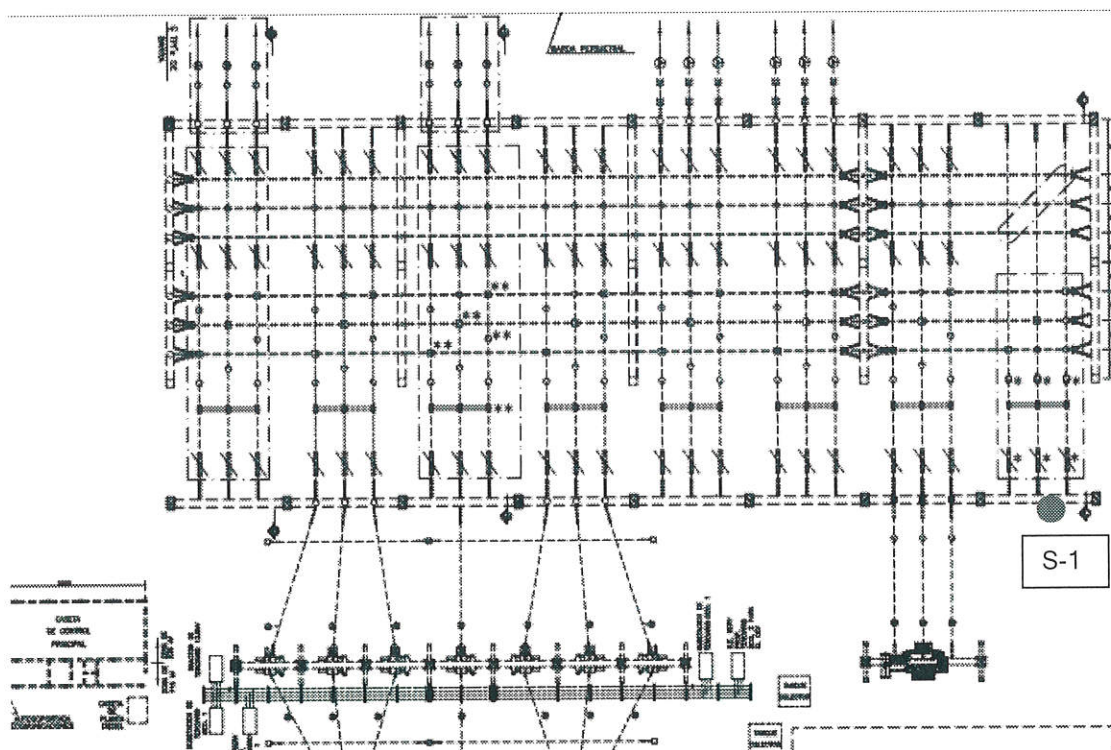


Figura 16 Localización del Sondeo

4.- GEOLOGIA SUPERFICIAL

24

La geología superficial del sitio se realizó de acuerdo a la carta geológica de la región, se concluye que en el sitio se clasifica geológicamente como KsTpaGr-Gd que es material de sedimento compuesto de arenas y limos no plásticos subyaciendo sobre granitos y granodioritas es una formación datada de los 0.1 millones de años, no tiene epicentros de sismos de acuerdo a los registros del SSN (*ver mapa*).

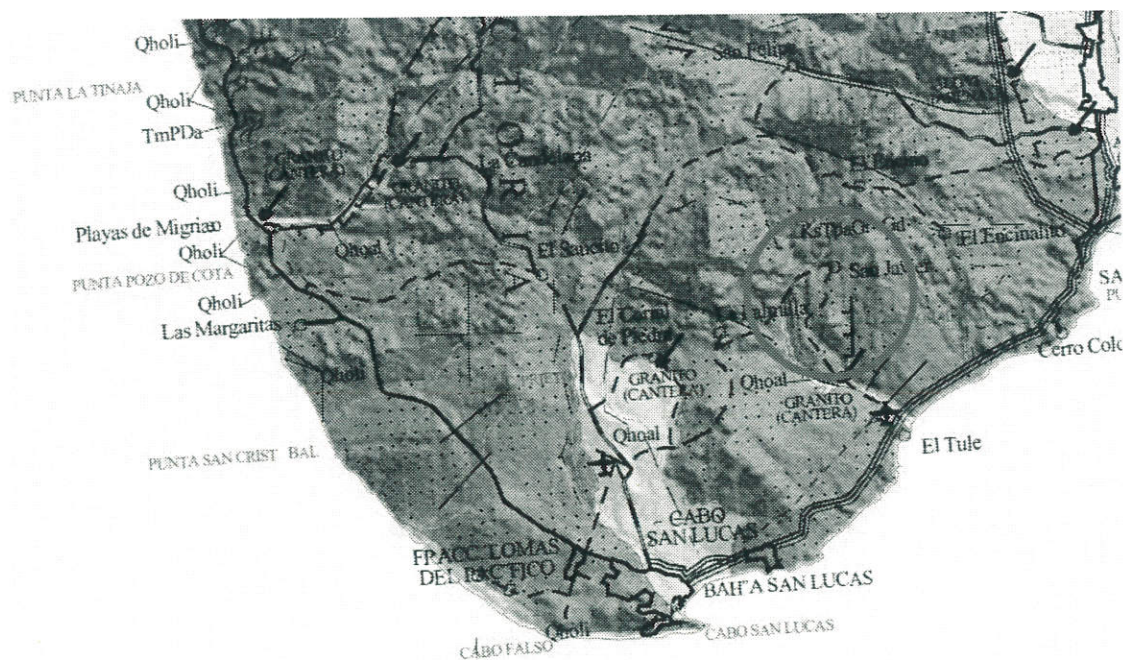


Figura 17 Carta Geológica de la zona (CRM)

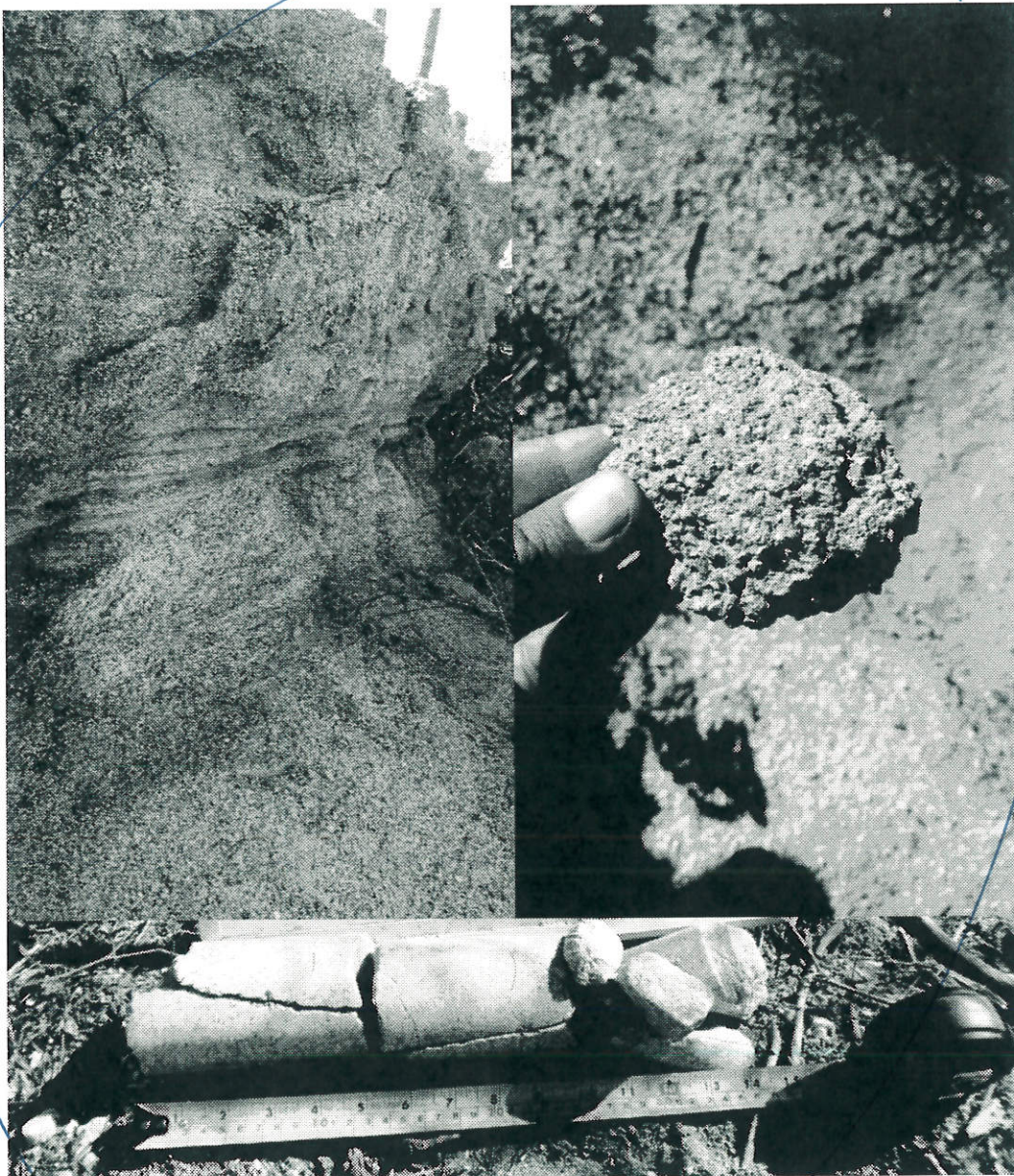


Figura 18 Rocas encontrada en la region (Areniscas, Granito)



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

5.-ESTRATIGRAFIA

26

Sondeo S-1

Profundidad máxima de exploración de 12 m:

De 0 a 12 m de profundidad se localizó suelo de muy alta compacidad con valores de $N > 50$ golpes en toda su estratigrafía correspondiéndole una clasificación SUCS: SP (Arena Mal Graduada) de color café claro con lentes de color blanco (granito) de grano Grueso (Areniscas).

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

27

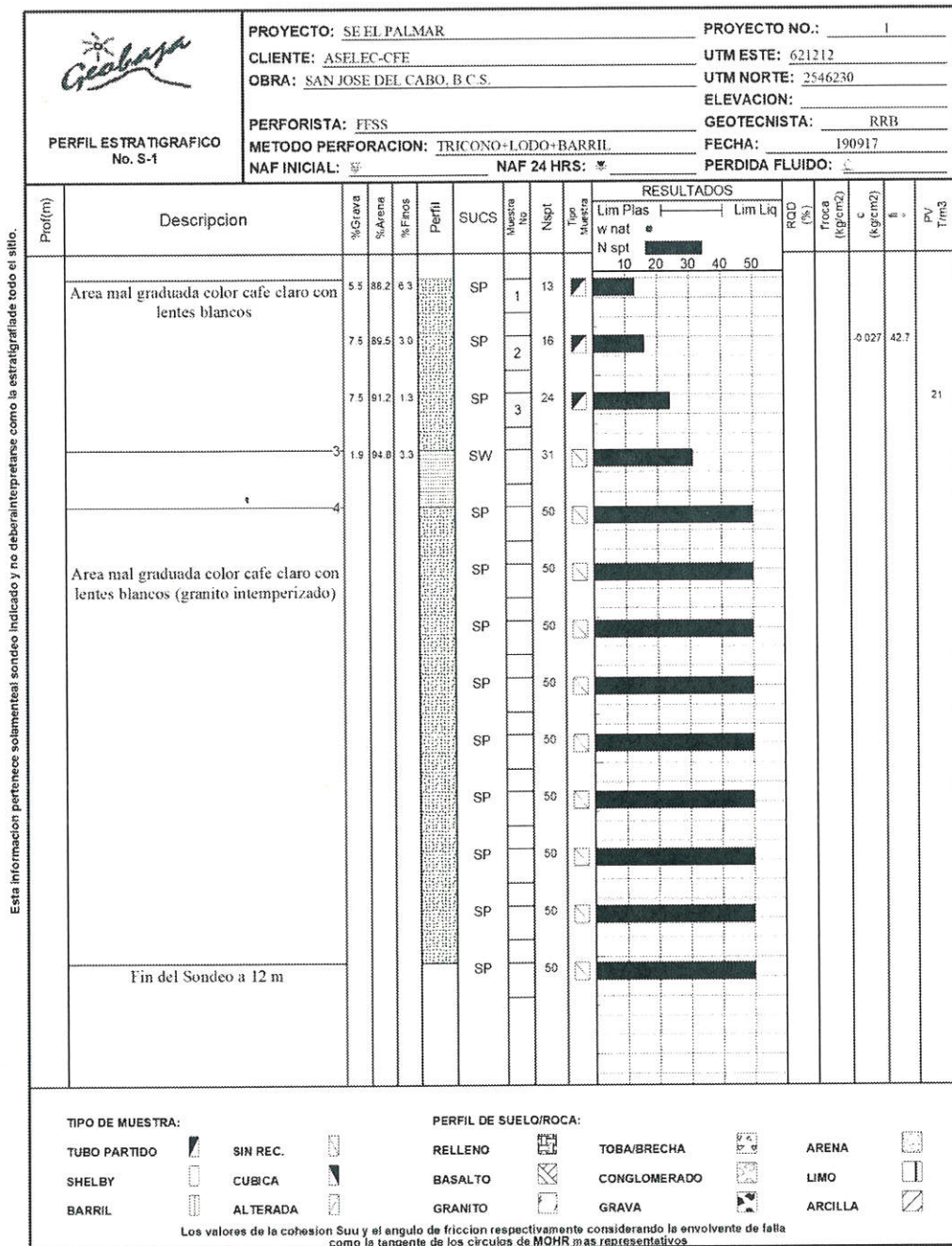


Figura 19 Perfil Estratigráfico del Sondeo S-1

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





6.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga de cimentaciones superficiales

Solución de la Cimentación de las estructuras del proyecto

Por las condiciones del suelo en el desplante de las estructuras y por las condiciones de resistencia se recomienda desplantar sobre la unidad geotécnica Ug(1) y se considera conveniente resolver la cimentación mediante elementos superficiales constituidos por zapatas cuadradas, desplantadas a partir de 2 m de profundidad respecto al nivel actual del terreno, se analizaron anchos de base entre 1 y 4 m.

Calculo de la Capacidad de Carga

La capacidad de carga última del terreno para los elementos de cimentación superficiales propuestos, se determinó aplicando la teoría de Terzaghi para:

Para zapatas cuadradas:

$$q_u = cN_c + \gamma D_f N_q + 0.4\gamma B N_\gamma$$

Para zapatas corridas y losas de Cimentacion ($c' = 0.67c$ y $\phi' = 2/3\phi$ solamente en losas):

$$q_u = cN_c + \gamma D_f N_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

donde:

γD_f Esfuerzo efectivo al nivel de desplante de la cimentación, en Ton/m².



N_c , N_q y N_γ Factores de capacidad de carga, adimensionales, que dependen exclusivamente del ángulo de fricción interna del material de desplante determinados mediante las siguientes ecuaciones:

29

$$N_q = \frac{a^2}{a \cos^2(45 + \varphi/2)}$$

$$a = e^{(0.75\pi - \varphi/2) \tan \varphi}$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi$$

$$N_\gamma = \frac{\tan \varphi}{2} \left(\frac{K_{py}}{\cos^2 \varphi} - 1 \right)$$

$$K_{py} = 3 \tan^3 \left(45 + \left(\frac{\varphi + 33}{2} \right) \right)$$

γ Peso volumétrico del material bajo el desplante de la cimentación, en Ton/m^3 .

B Ancho de la cimentación, en m.



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

La capacidad de carga admisible ante acciones estáticas se obtuvo multiplicando la capacidad de carga última del terreno por un factor de reducción de 0.35; la capacidad de carga admisible del terreno ante acciones eventuales se determinó multiplicando la capacidad de carga recomendada ante acciones estáticas por un factor de 1.3.

30

$$q_{adm} = q_u \cdot FR$$

Donde:

q_u Capacidad de carga ultima en ton/m²

FR Factor de reducción especificación JA 100-65.

Los valores del ángulo de fricción y de las propiedades elásticas se obtuvieron de acuerdo a las correlaciones para ensayos de penetración estándar (SPT) para el tipo de suelo explorado en el sitio (ref 2/tabla 2).

Modelo Geotecnico

De los estudios de laboratorio y geotécnicos de campo y gabinete se determinó el siguiente modelo geotécnico para el cálculo de los parámetros geotécnicos para el diseño de las cimentaciones del proyecto.

Las propiedades elásticas y mecánicas se obtuvieron de acuerdo a la tabla 2 donde se aplicaron las expresiones de la referencia 2, utilizándose para el cálculo de la capacidad la correspondiente a 2 m de profundidad.

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge



Correlaciones empleadas para el cálculo de los parámetros geotécnicos (referencia 2):

Se determinó el esfuerzo geo estático empleando el principio de los esfuerzos efectivos del suelo mediante la siguiente expresión:

$$\sigma' = \sigma - u$$

Donde:

σ' = Esfuerzo efectivo del suelo

σ = esfuerzo de la masa de suelos dado por peso volumétrico del suelo y la profundidad ($\sigma = \gamma h$).

u = Presión de poro dada por el peso volumétrico del agua y la profundidad ($u = \gamma_w h$)

Se determinó el N_{cor} (Numero de golpes corregido) empleando la expresión de Liao y Whitman.

$$C_n = \sqrt{\frac{95.76}{\sigma'}}$$

El factor de corrección está dado por $F_c = C_n \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4$ donde los factores η_1 , η_2 , η_3 y η_4 se definen como sigue:

$\eta_1 = 1.14$ por usar martinete de seguridad.

η_2 = factor dependiente de la profundidad el cual es 0.75 de 0 a 4 m de profundidad, 0.95 de 4 a 10 m y 1 de 10 m en adelante.



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

η_3 = corrección por muestreo y uso de canastilla, en nuestro caso fue de 0.80
(canastilla para arena densa).

η_4 = corrección por diámetro de barreno siendo de 1 entre 60-120mm.

Se determina el valor del $N_{70} = F_c N_{campo}$ y el valor del $N_{55} = 70/55$ por el N_{70} .

$$N_{70} = F_c N_{campo}$$

y

$$N_{55} = \frac{70}{55} N_{70}$$

Con los valores anteriores se determinan los valores del modulo de elasticidad E_s como:

$$E_s = 2600 N_{55}$$

El Angulo de fricción ϕ del suelo

$$\phi = \sqrt{18 N_{70}} + 15$$

El coeficiente k_0 en reposo dada como:

$$k_0 = 1 - \sin \phi$$

La relación de Poisson ν como:

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





$$v = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$

El peso volumétrico se obtuvo de acuerdo a la *referencia 21 y 22* y determinando la siguiente ecuación:

$$\gamma_s = 10.192 N_{campo}^{0.1854}$$

Se determinó el siguiente modelo geotécnico por espesor de exploración:

Sondeo: S-1

Prof. (m)	Es kPa	ϕ (7) Grados	ko (8)	v (9)	γ (10) kN/m ³
0.6	49920	29	0.52	0.34	16
1.0	45382	28	0.53	0.35	16
2.0	182927	45	0.29	0.23	21
3.0	145924	45	0.29	0.23	21
4.0	141623	45	0.29	0.23	21
5.0	128948	45	0.29	0.23	21
6.0	133922	45	0.29	0.23	21
7.0	126190	45	0.29	0.23	21
8.0	120110	46	0.28	0.22	21
9.0	115198	46	0.28	0.22	21
10.0	116995	46	0.28	0.22	21
11.0	113418	47	0.27	0.21	22
12.0	110378	47	0.27	0.21	22
PROMEDIO	117764	43	0.32	0.24	20

Tabla 2 Modelo Geotecnico

PARAMETROS		
Resistencia no drenada S_u ©	-	
Angulo de Friccion ϕ	45	45
Peso Especifico γ	21.05	21.05
K_o (Jaky)	0.29	0.29
Relacion de poisson	0.23	0.23
K_{py}	271.57	271.57
a	7.12	7.12
P	1.00	1.00
D/B $\leq$ 1	0.50	0.50

DATOS PARA ASENTAMIENTO		
E	182,927	kPa
v	0.23	
lz	0.95	
Sperm	3.00	cm
B (m)	q (kPa)	s (cm)
1	6090	3.00
2	3040	3.00
3	2030	3.00
4	1520	3.00

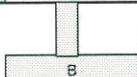
Ancho de la cimentacion (m)	Profundidad de Desplante (m)	Capacidad de carga ultima (kPa)	FR	Capacidad de Carga Admisible (kPa)			Asentamiento Estimado (cm) para la menor qadm
				Estatica	Por Asentamiento	Accidental	
1	0.5	4106	0.35	1437	6090	1868	0.7
2	0.5	6389	0.35	2236	3040	2907	2.2
3	0.5	8671	0.35	3035	2030	2639	3.0
4	0.5	10953	0.35	3834	1520	1976	3.0
1	1.0	5930	0.35	2075	6090	2698	1.0
2	1.0	8212	0.35	2874	3040	3737	2.8
3	1.0	10495	0.35	3673	2030	2639	3.0
4	1.0	12777	0.35	4472	1520	1976	3.0
1	1.5	7754	0.35	2714	6090	3528	1.3
2	1.5	10036	0.35	3513	3040	3952	3.0
3	1.5	12319	0.35	4311	2030	2639	3.0
4	1.5	14601	0.35	5110	1520	1976	3.0
1	2.0	9578	0.35	3352	6090	4358	1.7
2	2.0	11860	0.35	4151	3040	3952	3.0
3	2.0	14142	0.35	4950	2030	2639	3.0
4	2.0	16425	0.35	5749	1520	1976	3.0
Factores Estrato 2		Nc 172	Datos		ϕ 45		
Espesor		Nq 173			c 0		
1.50		N γ 271			γ 21.0		
Factores Estrato 1		Nc 172	Datos		ϕ 45		
Espesor		Nq 173			c 0		
1.50		N γ 271			γ 21.0		

Tabla 3 Capacidad de carga admisible para zapatas cuadradas



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

35

PARAMETROS		
Resistencia no drenada S_u ©	-	
Angulo de Friccion ϕ	45	45
Peso Especifico γ	21.05	21.05
K_o (Jaky)	0.29	0.29
Relacion de poisson	0.23	0.23
K_{py}	271.57	271.57
a	7.12	7.12
P	1.00	1.00
$D/B \leq 1$	0.50	0.50

DATOS PARA ASENTAMIENTO		
E	182,927	kPa
v	0.23	
lz	0.95	
Sperm	3.00	cm
B (m)	q (kPa)	s (cm)
1	6090	3.00
2	3040	3.00
3	2030	3.00
4	1520	3.00

Ancho de la cimentacion (m)	Profundidad de Desplante (m)	Capacidad de carga ultima (kPa)	FR	Capacidad de Carga Admisible (kPa)			Asentamiento Estimado (cm) para la menor q_{adm}
				Estatica	Por Asentamiento	Accidental	
1	0.5	4677	0.35	1637	6090	2128	0.8
2	0.5	7530	0.35	2635	3040	3426	2.6
3	0.5	10383	0.35	3634	2030	2639	3.0
4	0.5	13236	0.35	4633	1520	1976	3.0
1	1.0	6501	0.35	2275	6090	2958	1.1
2	1.0	9354	0.35	3274	3040	3952	3.0
3	1.0	12207	0.35	4272	2030	2639	3.0
4	1.0	15060	0.35	5271	1520	1976	3.0
1	1.5	8324	0.35	2914	6090	3788	1.4
2	1.5	11177	0.35	3912	3040	3952	3.0
3	1.5	14030	0.35	4911	2030	2639	3.0
4	1.5	16883	0.35	5909	1520	1976	3.0
1	2.0	10148	0.35	3552	6090	4617	1.7
2	2.0	13001	0.35	4550	3040	3952	3.0
3	2.0	15854	0.35	5549	2030	2639	3.0
4	2.0	18707	0.35	6547	1520	1976	3.0
Factores Estrato 2		Nc 172	Datos		ϕ 45		
Espesor		Nq 173			c 0		
1.50		N _r 271			γ 21.0		
Factores Estrato 1		Nc 172	Datos		ϕ 45		
Espesor		Nq 173			c 0		
1.50		N _r 271			γ 21.0		

Tabla 4 Capacidad de carga admisible para zapatas corrida

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge



PARAMETROS		
Resistencia no drenada S_u ©	-	
Angulo de Friccion ϕ	30	30
Peso Especifico γ	21.05	21.05
Ko (Jaky)	0.50	0.50
Relacion de poisson	0.23	0.23
K ρ	52.05	52.05
a	3.35	3.35
P	1.00	1.00
D/B<=1	0.20	0.20

DATOS PARA ASENTAMIENTO		
E	182,927	kPa
v	0.23	
lz	0.95	
Sperm	5.00	cm
B (m)	q (kPa)	s (cm)
5.0	2030	5.00
7.5	1352	5.00
10.0	1015	5.00
15.0	676	5.00

Ancho de la cimentacion (m)	Profundidad de Desplante (m)	Capacidad de carga ultima (kPa)	FR	Capacidad de Carga Admisible (kPa)			Asentamiento Estimado (cm) para la menor qadm
				Estatica	Por Asentamiento	Accidental	
5	1.0	1303.9	0.35	456	2030	593	1.1
7.5	1.0	1719.6	0.35	602	1352	782	2.2
10	1.0	2135.2	0.35	747	1015	972	5.0
15	1.0	2966.5	0.35	1038	676	879	5.0
Factores Estrato 2		Nc 37	Datos	ϕ 30	B		Df
Espesor		Nq 22		c 0			
1.50		N γ 20		γ 21.0			
Factores Estrato 1		Nc 37	Datos	ϕ 30	B		Df
Espesor		Nq 22		c 0			
1.50		N γ 20		γ 21.0			

Tabla 5 Capacidad de carga admisible para losas de cimentación

Asentamiento por suelo colapsable

Por el tipo de suelo y su composición no se consideran los asentamientos por suelo colapsable se presenta peso específico de $21 \text{ kN/m}^3 > 12 \text{ kN/m}^3$ (5.2.2 inciso e especificación CFE C00043 “cuando el peso volumétrico seco natural de una muestra de suelo sea menor a $12,0 \text{ kN/m}^3$ se considerará como suelo colapsable...”

Suelos Expansivos Cohesivos

De acuerdo a los resultados de los ensayos de laboratorio se tienen que en las muestras de suelo tienen limite líquido nulo, limite plástico nulo por lo tanto una expansión nula que de acuerdo al criterio de Reese y O'Neill se considera con un potencial de expansión “Bajo”.

TABLA 3 - Criterio para definir potencial de expansión adaptado de (Reese y O'Neill, 1988)

Límite líquido (%)	Límite plástico	Expansión libre (%)	Potencial de expansión
>60	>35	>1,5	Elevado
50 a 60	25 a 35	0,5 a 1,5	Marginal
<50	<25	<0,5	Bajo

Limite Liquido (%)	Limite Plastico (%)	Expansion Libre (%)	Potencial de expansion
nulo	nulo	nula	bajo

Revisión por licuación

Por las condiciones de la estratigrafía no se cumple las condiciones para la presencia del fenómeno de licuación, la estratigrafía se tienen rocas y areniscas, no hay presencia de nivel freático y valores de penetración estándar mayores de 50 golpes.



Determinación del Módulo de rigidez G_{max}

El módulo de rigidez se obtuvo mediante varias correlaciones aplicando los datos de laboratorio y mediante las expresiones de Seed and Idriss (1970), Foundation an earth retaining structures, Muni Budhu, Wiley, 2007

$$G_{max} = k_1 \sqrt{p'}$$

Donde ,

p' esfuerzo efectivo, 0.2520 MPa

k_1 coeficiente que depende de la relación de vacíos e y la densidad relativa D_r $k_1=484$

Ecuación de Jamiolkowski et al (1985) Foundation an earth retaining structures, Muni Budhu, Wiley, 2007

$$G_{max} = \frac{198}{e^{1.3}} (R_0)^A \sqrt{p'}$$

Donde

e Relación de vacíos, 0.2

p' esfuerzo efectivo, 0.2520 kPa

R_0 Relación, 10

A Coeficiente que depende del índice de plasticidad $I_p=0\% \therefore A=0$

Expresión de Hardin and Drnevch (1972)

$$\frac{G_{max}}{p_{atm}} = 321 \frac{(2.97 - e)^2}{1 + e} OCR^A \left(\frac{p'_0}{p_{atm}} \right)^{0.5}$$

Donde,



P_{atm} Presión atmosférica (1.013×10^5 Pa)

e Relación de vacíos, 0.2

OCR Grado de preconsolidación, 11

p'_0 esfuerzo efectivo, 25.2 kPa

A Coeficiente que depende del índice de plasticidad $I_p=0\%$, $A=0$

Expresion de Iwasaki and Tatsuoka (arenas limosas)

$$G_{max} = 11000B \frac{(2.17 - 5)^2}{1 + e} \bar{\sigma}_0^{0.4}$$

Donde,

B Coeficiente que depende de $C_u < 1.5$ a 1.8, $B=1$ y finos hasta 15%

E Relacion de vacios, 0.5

σ_0 esfuerzo efectivo, 25.2 kPa

Resumiendo:

Autor	Gmax (MPa)
Seed and Idriss (1970)	242
Jamiolkowski et al (1985)	161
Hardin and Drnevich (1972)	102
Iwasaki and Tatsuoka	129
Promedio	159

Se toma un valor de $G_{max}=159$ MPa

Estabilidad de Taludes en Cepas

De acuerdo con la evidencia física al tiempo de realizar la exploración observo que los taludes son estables, por lo que la recomendación es una inclinación 0.15:1, se hizo una revisión con el software (ref 16).

Muros de Contención

Para los niveles de rellenos y el proyecto de movimiento de tierras y por los posibles tipos de excavaciones no será necesario considerar elementos de contención.

Ensaye químico del suelo

Se realizaron los ensayos a las muestras extraídas de los sondeos correspondientes a diferentes profundidades resultando los siguientes valores:

Sondeo No	Profundidad m	pH	Cloruros Cl ppm	Sulfatos SO ₄ ppm
1	1.5	7.63	841.91	69.99

* Valores obtenidos del Laboratorio Químico de Suelo y Agua de la Universidad Autónoma de B.C.S.

Tabla 6 Ensaye Químico del Suelo

De los resultados anteriores se concluye que el suelo le corresponde un ambiente de *agresividad química ligera*, el cual de acuerdo con la norma NMX-C-155-2014-ONNCCE, le corresponde una clasificación tipo 3 y se recomienda un concreto con una resistencia mínima $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ para estructuras.



8.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

41

Procedimientos constructivos de las cimentaciones: Durante el desarrollo de La Obra se deberán seguir los siguientes procesos:

Para Cimentacion de Estructuras:

- La excavación de la cepa será cuando mínimo de 2 m se realizara con retroexcavadora (equipada con martillos hidráulicos) y se cuidara que el fondo de la cepa se deje a la cota de proyecto y que el raspado del equipo se nivele y se compense con material del producto de excavación compactándose al 90% del peso volumétrico seco máximo del ensaye proctor estándar a la humedad óptima en una sola capa nivelada y no mayor de 15 cm de espesor, posteriormente se colocara la plantilla de concreto simple de resistencia $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$ nivelada y de un espesor máximo de 5 cm, se verificara que los taludes de la cepa sean estables y siguiendo las recomendaciones de este informe, se colocara el acero de refuerzo sobre la plantilla para posteriormente calzarlo, cimbrar y colar la cimentación con concreto $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ (u otra que especifique el propietario), terminada la cimentación se procederá a rellenar la cepa con material producto de excavación en capas de 15 cm de espesor al 95% del ensaye proctor estándar hasta llegar al nivel de proyecto, previo cribado por la malla 3" (75 mm) o concreto ciclópeo $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$.

- Tipos de material: El material del lugar se clasifica de acuerdo a la siguiente tabla.

Sondeo No.	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)	Profundidad de exploración (m)	Clasificación para Excavaciones
S-1	621212	2540230	12	II-A

Tabla 7 Clasificación del Suelo para excavaciones

- Material para rellenos: El material para los rellenos se podrá utilizar el producto de excavación compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo proctor estándar a la humedad optima, previo cribado por la malla 3" (75 mm) o mediante un concreto ciclópeo $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ con los boleos producto de la excavación.

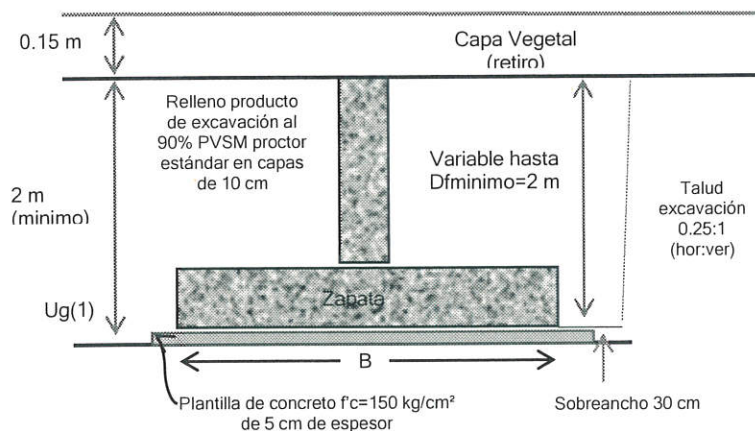
Sondeo No.	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)	Relleno para Excavaciones
S-1	621212	2540230	Producto de excavación más material de banco o concreto ciclópeo

Tabla 8 Tipos de relleno en cepas de excavación de cimentaciones

- Control de calidad de los rellenos: El control de calidad de rellenos deberá ser por un laboratorio de control de calidad, se deberán verificar los espesores de las capas, grados de compactación y calidades de los materiales para este fin.
- Drenaje superficial: no se consideran obras de drenaje superficial, pero no se descarta su uso y deberán revisarse los niveles de proyecto.

9.- CONCLUSIONES

Para cimentaciones Superficiales:



- Con base en los trabajos de campo y laboratorio, se define un modelo geotécnico para las estructuras. Para la capacidad de carga se puede consultar la tabla 3, se deberá tomar el valor menor de la capacidad de carga admisible, por asentamiento o accidental pero no deberá ser mayor que la indicada en el inciso d) de este apartado, las capacidades de carga admisibles se limitan a un valor de 250 kPa (25 ton/m²) para zapatas de cimentación cuadradas. Las cimentaciones se desplantarán hasta 2 m de profundidad a partir del terreno natural (mínimo).
- Con base en los trabajos de campo y laboratorio, se define un modelo geotécnico para las estructuras. Para la capacidad de carga se puede consultar la tabla 3, se deberá tomar el valor menor de la capacidad de carga admisible, por asentamiento o accidental pero no deberá ser mayor que la indicada en el inciso d) de este apartado, las capacidades de carga admisibles se limitan a un valor de 250 kPa (25 ton/m²)



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

para zapatas de cimentación cuadradas. Las cimentaciones se desplantarán hasta 2 m de profundidad a partir del terreno natural (mínimo).

Sondeo No.	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)	Capacidad de Carga kPa/ (ton/m ²)
S-1	621212	2540230	250/25

Tabla 9 Capacidad de Carga por Sondeo

- El Modelo Geotécnico del desplante es la Ug(1) constituida arenas mal graduadas, el espesor de esta Unidad es de 12 m de profundidad con una compacidad muy alta.
- Los valores calculados de los asentamientos elásticos para las cimentaciones profundas en la Zona en estudio se limita a 3 cm, para su correspondiente capacidad de carga admisible a compresión y desplantadas en la Ug(1).
- Las cimentaciones se desplantarán del tipo superficial mediante zapatas aisladas, se limita la capacidad de carga admisible máxima a 250 kPa (25 ton/m²).
- Los cálculos del diseño se deberán evaluar en base a la reglamentación vigente de diseño de estructuras.
- Los calculo presentados indican un orden de valores ya que no se cuenta con los valores geométricos de las estructuras.
- Para excavaciones sin soporte podrán llevarse hasta 2 m de profundidad sin elementos de contención, siempre y cuando estos cortes sean temporales.



Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

Recomendaciones generales para la construcción de terracerías y rellenos:

- Los desplantes de los rellenos deberán ser nivelados y se deberá de tratar el terreno natural previamente en una capa de 10 cm al 90% de la compactación del ensaye proctor modificada.
- Todos los materiales de relleno deberán estar limpios, pero se aceptan el uso del papeo para tamaños de agregados mayores al máximo especificado o desperdicios.
- Todos los desplantes se deberán de hacer sobre materiales libres de residuos nocivos tales como vegetación, monte, pedaceras, escombros, basura, etc.
- Los rellenos se colocaran en capas controladas en espesor (20 cm como máximo) y horizontales (no se aceptaran rellenos inclinados), en el caso de relleno confinados (zanjas, carcamos o estructuras enterradas) se seguiran las mismas indicaciones anteriores
- Los rellenos o terraplenes que no esten confinados se deberán de compactar los taludes en capas horizontales y es recomendable dejar un sobre ancho en la corona de 50 cm.
- Los rellenos a volteo no estan permitidos a menos que se especifique lo contrario ya que son susceptibles a asentamientos importantes y socavaciones severas.
- Los rellenos de productos de excavación deberán de cumplir los lineamientos antes descritos y solo en el caso que no cumpla los requisitos granulométricos, es válido

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

hacer un cribado por mallas de los materiales para la obtención de un tamaño máximo del agregado de 2" (50 mm).

- El agua para el uso de compactación deberá de ser agua limpia libre de sustancias nocivas (jabones, aceites, basura, etc.) se acepta el uso de agua tratada o agua producto de la desalación (la salmuera o desecho de la desalación no se acepta) siempre y cuando vengan de una planta de tratamiento o desalación certificada por los propietarios o la entidad correspondiente.
- La incorporación de la humedad será mediante aspersión de tal manera que garantice la uniformidad de la humedad y será mediante aspersores especiales para el caso, riego mediante mangueras o relleno previamente incorporada la humedad en banco, no se aceptarán riegos mediante baldes, cubetazos o descargas directas de válvulas, se aprueba el uso de melgas siempre y cuando se dejen 24 horas en reposo, el objetivo es no hacer encharcamientos excesivos que ocasionen un exceso de humedad (baches).
- Se darán riegos de mantenimiento a las terracerías o rellenos cuando están hayan sido terminadas.

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

10.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. *Geosudcalifornia*, Emigdio Z. Flores, Universidad Autonoma de Baja California Sur, 1ra. Edición, 1998.
2. *Foundation Analysis and Design*, Joseph E. Bowles, Mc. Graw Hill, 5ta Edición 1996
3. *Geotechnical Earthquake Engineering*, Steven L. Kramer, Prentice Hall, 1ra Edición 1996
4. *Foundation Engineering*, Ralph B. Peck, Walter E. Hanson y Thomas H. Thornburn, Wiley and Sons, 2da Edición 1974
5. *Normas de Ensaye de Materiales ASTM*, American Standard Testing Material, volume 4.08 y 4.09, ASTM Internacional, edición 2010
6. *Guidlines for Analyzing and Mitigating Licuefaction In California, Special Publication 117*, Southern California Earthquake Center, University of Southern California, 1999
7. *Seismic Wave Attenuation and Source Excitation in La Paz-Los Cabos, Baja California Sur, Mexico*, Roberto Ortega y Mario Gonzalez, CICESE 2006.
8. *ACI 318M-02 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*, American Concrete Institute, ACI, Edición 2006
9. *Manual de Tecnología del Concreto*, Sección 1,2,3 y 4, Limusa Noriega Editores CFE, 1994
10. *Análisis Sismico de Edificios*, Roberto Meli Piralla, Limusa Noriega Editores, 1995
11. *Manual de Diseño y Construcción de Pilas y Pilotes*, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos SMMS, 1ra Edición, 1989
12. *Manual de Diseño Sismico de CFE*, 1ra Edición, 2008
13. Normas de la Secreteria de Comunicaciones y Transportes (SCT)
14. Programa de computo Slope/W
15. Programa de computo Sigma/W
16. Programa de computo Slide
17. IEEE-691-2007 Guide for Transmission Structure Foundation Design and Testing
18. Especificacion CFE C000-43-2012 Estudios Geotecnicos para Líneas de Ttransmisión
19. Especificacion CFE JA100-64-2011 Diseño de Cimentaciones para Líneas de Transmision

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

20. Ingeniería de Cimentaciones, Enrique Tamez Gonzalez Ed. 2001 tgc Geotecnia
21. Manual de diseño de Obras Civiles de CFE B.2.4.
22. Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE B.2.2.
23. http://smn1.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=162:baja-california-sur&catid=14:normales-por-estacion
24. Fallas al Sur de la Península de BCS y Sismos máximos registrados (Fuente Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, CICESE)
25. Fuente SDI 696, Huracan Odile y sus efectos en la infraestructura al sur de la Península de Baja California, (Instituto de Ingeniería, UNAM).
26. Roberto Ortega, Dana Carciumaru, Luis Quintanar, Reynaldo Rubio, "Estimacion del peligro sísmico en el centro de Baja California: Un modelo consistente entre las regiones del Golfo de California y la Peninsular", Boletín de la Sociedad Geologica Mexicana, Volumen 67, Num 1, 2015, p 87-102

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

ANEXO 1

ENSAYES DE LABORATORIO

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Sardan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

Sondeo: S-1

Corrección de Valores Nspxt campo Con Energía 70.65 y cálculos de propiedades elásticas estadísticas

Factores de Corrección			Propiedades del Suelo			Energía del Martillo			Formulas (ref 2 Foundation Analysis & Design, J. Bowles tabla 5-6)												
η_1	1.14	γ_w (kN/m ³)	9.80	Er	80	1 $\sigma = \gamma h$	6 Es=4000+1050 N55	Energía de Cálculo	N55	55	5	Es=2600 N55	N70	Golpes	N55	Golpes	Es	ϕ (7) Grados	ko (8)	ν (9)	γ (10) kN/m ²
η_2	0.4m=0.75 4-10m=0.95	NAF (m)	100.00																		
η_3	0.80	Energía de Cálculo	N55	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
η_4	1.00																				
Prof. (h) m	Elevacion msnm	N	σ (1) kPa	$u = \gamma_w h$ kPa	σ' (2) kPa	Cn (3)	η_2	Fc (4)	N70 Golpes	N55 Golpes	Es kPa	ϕ (7) Grados	ko (8)	ν (9)	γ (10) kN/m ²						
0.60	-	11	9.54	0.00	9.54	2.00	0.75	1.37	15	19	49920	29	0.52	0.34	16						
1.00	-	10	15.79	0.00	15.79	2.00	0.75	1.37	14	17	45382	28	0.53	0.35	16						
2.00	-	50	36.84	0.00	36.84	1.61	0.75	1.11	55	70	182927	45	0.29	0.23	21						
3.00	-	50	57.89	0.00	57.89	1.29	0.75	0.88	44	56	145924	45	0.29	0.23	21						
4.00	-	50	78.94	0.00	78.94	1.10	0.85	0.86	43	54	141623	45	0.29	0.23	21						
5.00	-	51	100.06	1.00	99.06	0.98	0.85	0.76	39	50	128948	45	0.29	0.23	21						
6.00	-	52	121.27	2.00	119.27	0.90	0.95	0.78	40	52	133922	45	0.29	0.23	21						
7.00	-	53	142.54	3.00	139.54	0.83	0.95	0.72	38	49	126190	45	0.29	0.23	21						
8.00	-	54	163.90	4.00	159.90	0.77	0.95	0.67	36	46	120110	46	0.28	0.22	21						
9.00	-	55	185.32	5.00	180.32	0.73	0.95	0.63	35	44	115198	46	0.28	0.22	21						
10.00	-	56	206.82	6.00	200.82	0.69	1.00	0.63	35	45	116995	46	0.28	0.22	21						
11.00	-	57	228.39	7.00	221.39	0.66	1.00	0.60	34	44	113418	47	0.27	0.21	22						
12.00	-	58	250.02	8.00	242.02	0.63	1.00	0.58	33	42	110378	47	0.27	0.21	22						

1 kPa=0.102 ton/m²

NOTA:

1.- Se utilizó la tabla B5.2 de la ref 23 en base a correlaciones para la determinación del peso volumétrico

N	Description	γ (kN/m ³)	D _r (%)	ϕ (°)
0-4	Very Loose	11-13	0-15	26-28
4-10	Loose	14-16	16-35	29-34
10-30	Medium	17-19	36-65	35-40
30-50	Dense	20-21	66-85	38-45
>50	Very Dense	>21	>85	>45

2.- El valor máximo del ángulo de fricción interna máximo a considerar será de 45° para fines de diseño

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

Sondeo: S-1

Prof. (m)	Es kPa	ϕ (7) Grados	ko (8)	v (9)	γ (10) kN/m ³
0.6	49920	29	0.52	0.34	16
1.0	45382	28	0.53	0.35	16
2.0	182927	45	0.29	0.23	21
3.0	145924	45	0.29	0.23	21
4.0	141623	45	0.29	0.23	21
5.0	128948	45	0.29	0.23	21
6.0	133922	45	0.29	0.23	21
7.0	126190	45	0.29	0.23	21
8.0	120110	46	0.28	0.22	21
9.0	115198	46	0.28	0.22	21
10.0	116995	46	0.28	0.22	21
11.0	113418	47	0.27	0.21	22
12.0	110378	47	0.27	0.21	22
PROMEDIO	117764	43	0.32	0.24	20

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



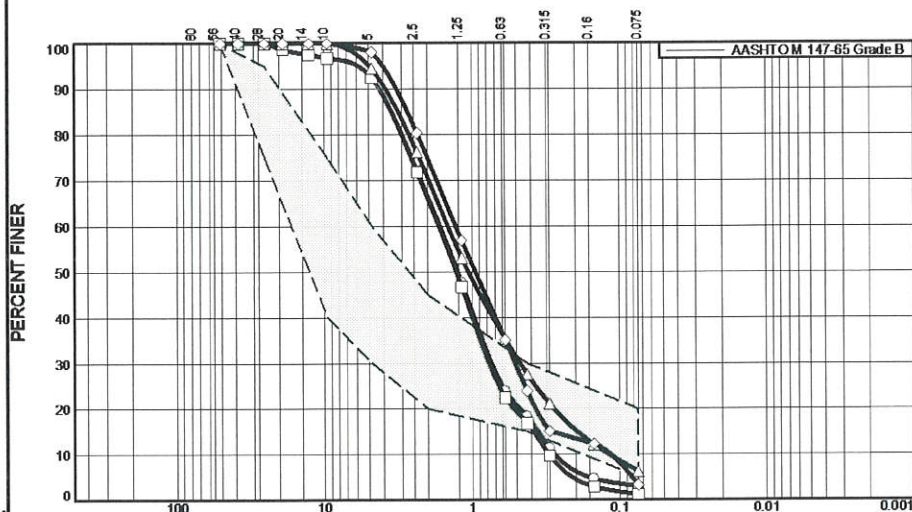
American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

Particle Size Distribution Report



% +3"	% Gravel		% Sand			% Fines	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
0.0	1.3	6.2	25.9	48.3	15.3	3.0	
0.0	1.3	6.2	26.5	49.2	15.5	1.3	
0.0	0.0	5.5	23.8	43.1	21.3	6.3	
0.0	0.0	1.9	23.2	51.0	20.6	3.3	

LL	PL	D ₈₅	D ₆₀	D ₅₀	D ₃₀	D ₁₅	D ₁₀	C _c	C _u
NV	NP	3.4763	1.6513	1.2533	0.7467	0.3595	0.2779	1.21	5.94
NV	NP	3.4954	1.6840	1.2836	0.7758	0.3866	0.3047	1.17	5.53
		3.1457	1.4621	1.0634	0.4755	0.1942	0.1184	1.31	12.35
		2.7237	1.2944	0.9548	0.5138	0.2927	0.1151	1.77	11.24

Material Description

USCS

AASHTO

SP	A-1-b
SP	A-1-b
SP	
SW	

Project No. 1

Client: ASELEC-CFE

Remarks:

Project: SE EL PALMAR

Source of Sample: S-1

Depth: 1

Sample Number: 2

Source of Sample: S-1

Depth: 2

Sample Number: 3

Source of Sample: S-1

Depth: 0

Sample Number: 1

Source of Sample: S-1

Depth: 3

GEOBAJA

La Paz, B.C.S.

Figure

These results are for the exclusive use of the client for whom they were obtained. They apply only to the samples tested and are not indicative of apparently identical samples.

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232

ANEXO 2

REPORTE FOTOGRAFICO

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serran y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232



Ubicación del Sondeo S-1 Dentro la SE EL PALMAR vista frontal (La numeración corresponde al número de proyecto interno EG-75-17)



Ubicación del Sondeo S-1 Dentro la SE EL PALMAR vista lateral (La numeración corresponde al número de proyecto interno EG-75-17)

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge

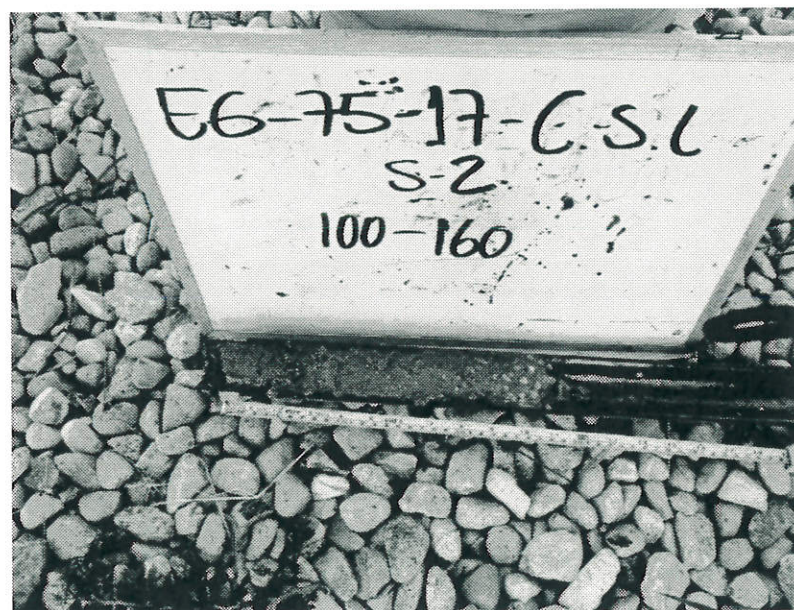




Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232



Muestra de Tubo Partido en la profundidad de 0-0.6 m



Muestra de Tubo Partido en la profundidad de 1-1.6 m

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA

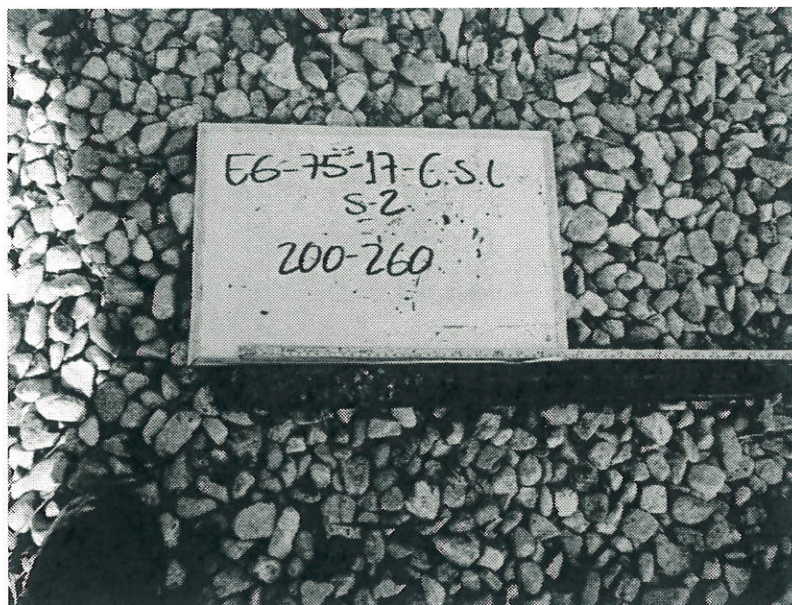


American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge

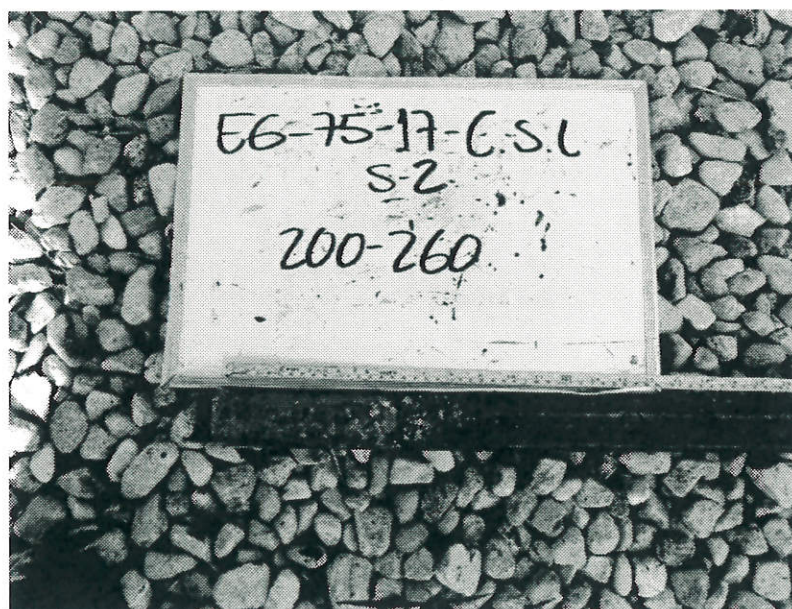




Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232



Muestra de Tubo Partido en la profundidad de 2-2.6 m



Muestra de Tubo Partido en la profundidad de 2-2.6 m

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA

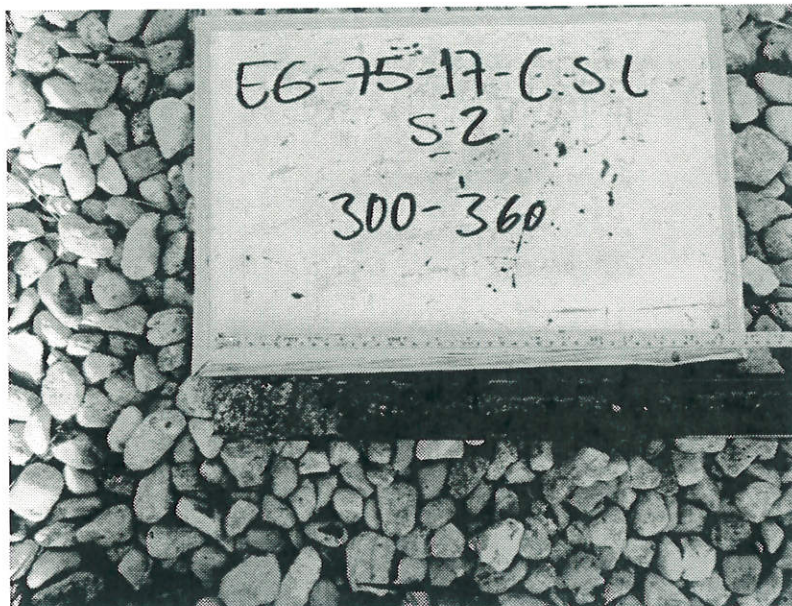


American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge





Márquez de León #343 e/ A. Serdan y G. Prieto
Col. Centro C.P. 23000
La Paz, B.C.S. Tel (612) 1284233 Fax (612) 1284232



Muestra de Tubo Partido en la profundidad de 3-3.6 m

GEOTECNIA - MECANICA DE SUELOS - LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA FORENSE - DEMOLICION CONTROLADA



American Concrete Institute®
Advancing concrete knowledge

